Ficha de Exercícios — Medidas de Dispersão, Correlação e Regressão Linear

Instruções: Podes usar calculadora (com as funções estatísticas); arredonda às centésimas. Variância: $s^2 = \dfrac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{n-1}$; desvio padrão: $s = \sqrt{s^2}$.

1. Média, Variância e Desvio Padrão

Para cada conjunto de dados, calcula a média, a variância e o desvio padrão.

1. 2, 4, 6, 8, 10

2. 5, 5, 5, 5, 5

3. 1, 3, 3, 7, 11

4. 12, 15, 11, 18, 14, 20

5. 3,2; 4,1; 2,8; 3,9; 4,5; 3,5

6. Explica o que significa um desvio padrão nulo.

7. Duas turmas têm média 12 num teste, mas desvios padrão de 1,5 e 4,2. Interpreta.

2. Dados em Tabelas de Frequências

Resolve.

N.º de irmãos (x_i)	0	1	2	3	4
Frequência (n_i)	6	10	8	4	2

1. Quantos alunos responderam?

2. Calcula a média do número de irmãos.

3. Calcula o desvio padrão.

4. Determina a mediana e os quartis.

5. Determina o percentil 90.

3. Propriedades e Percentis

Resolve.

1. Num conjunto de dados, $\overline{x} = 20$ e $s = 3$. Se somarmos 5 a todos os dados, qual é a nova média e o novo desvio padrão?

2. No mesmo conjunto, se multiplicarmos todos os dados por 2, qual é a nova média e o novo desvio padrão?

3. As temperaturas, em °C, têm média 18 e desvio padrão 4. Determina a média e o desvio padrão em °F ($F = 1{,}8C + 32$).

4. O que significa estar no percentil 75 de um teste nacional?

5. Determina o percentil 30 e o percentil 80 dos dados: $4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 25$.

4. Diagramas de Dispersão e Correlação

Classifica a correlação (positiva, negativa ou nula; forte ou fraca) entre as variáveis.

1. Número de horas de estudo e classificação no exame.

2. Temperatura exterior e consumo de aquecimento.

3. Altura de uma pessoa e número do sapato.

4. Número de calçado e classificação a Matemática.

5. Explica a diferença entre correlação e causalidade com um exemplo.

6. O coeficiente de correlação de um conjunto de dados é $r = -0{,}92$. Interpreta.

5. Regressão Linear

A tabela apresenta as horas de estudo semanais (x) e a classificação (y, de 0 a 20) de oito alunos.

x	2	3	5	6	8	9	11	12
y	7	8	10	11	13	13	16	17

1. Constrói o diagrama de dispersão.

2. Calcula o centro de gravidade $(\overline{x}, \overline{y})$.

3. Usa a calculadora para determinar a equação da reta de regressão $y = ax + b$ e o coeficiente de correlação r.

4. Verifica que a reta de regressão passa pelo centro de gravidade.

5. Estima a classificação de um aluno que estuda 7 horas por semana.

6. Seria razoável usar o modelo para estimar a classificação de quem estuda 30 horas? Justifica.

7. Calcula o resíduo correspondente ao aluno que estudou 9 horas.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Escreve um conjunto de 5 dados com média 10 e desvio padrão 0.

2. Escreve dois conjuntos de 5 dados com a mesma média e desvios padrão diferentes.

3. A média de 10 dados é 15. Retira-se o dado 24. Qual é a nova média?

4. Mostra que $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = 0$ para qualquer conjunto de dados.